

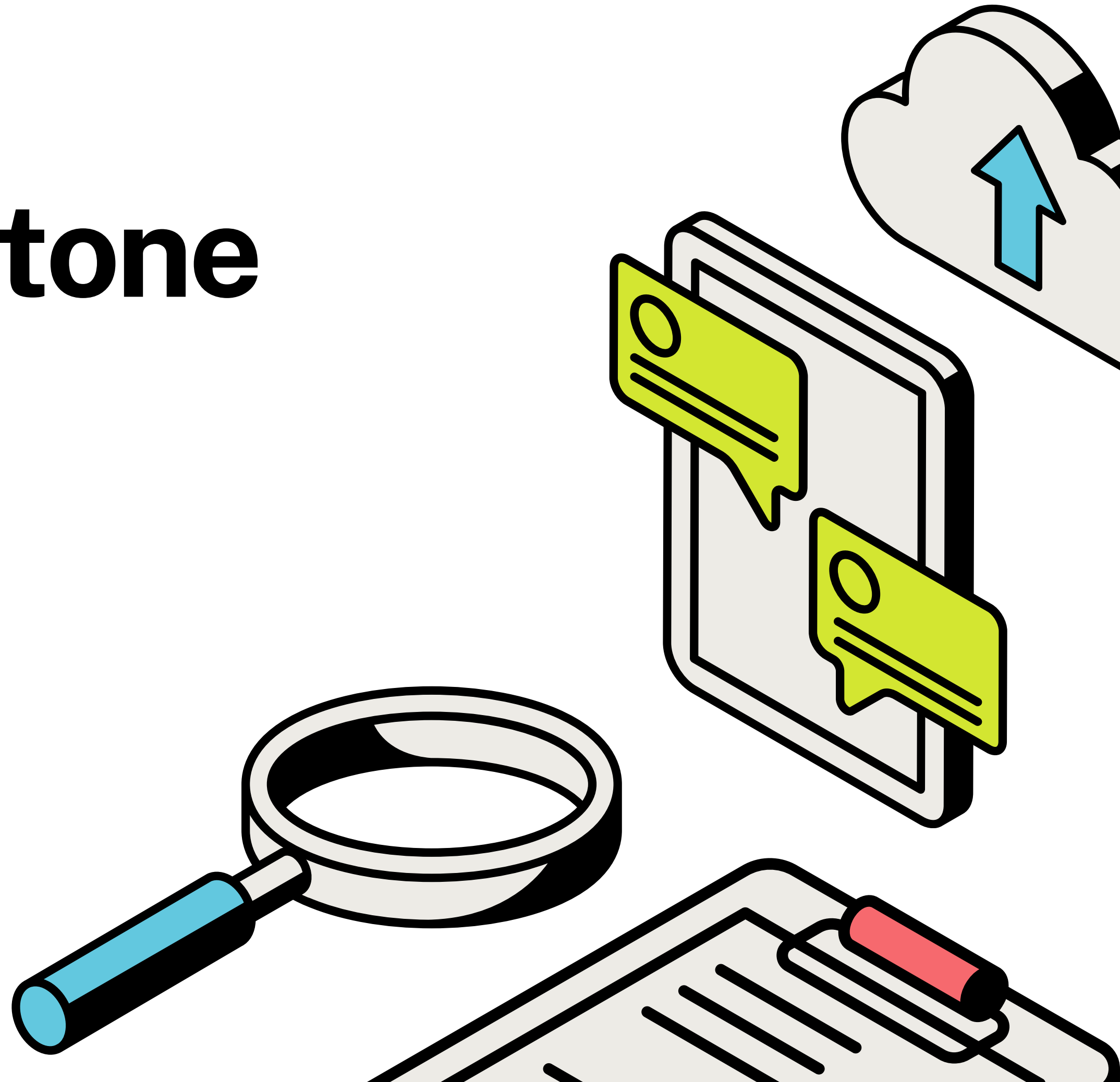


Tugas Capstone Design

Oleh:

Kelompok 8

Elektronika Analog



Anggota kelompok

**Andika Putra Wijaya
Kusuma
(185221014)**

**Sirtufillaeli Putri
(185221031)**

**Muhammad Nur Aufa
Habibi
(185221049)**

**Adisti Irtifa Amalia
(185221064)**

**Gst. Adelia Rahmah
(502310310023)**



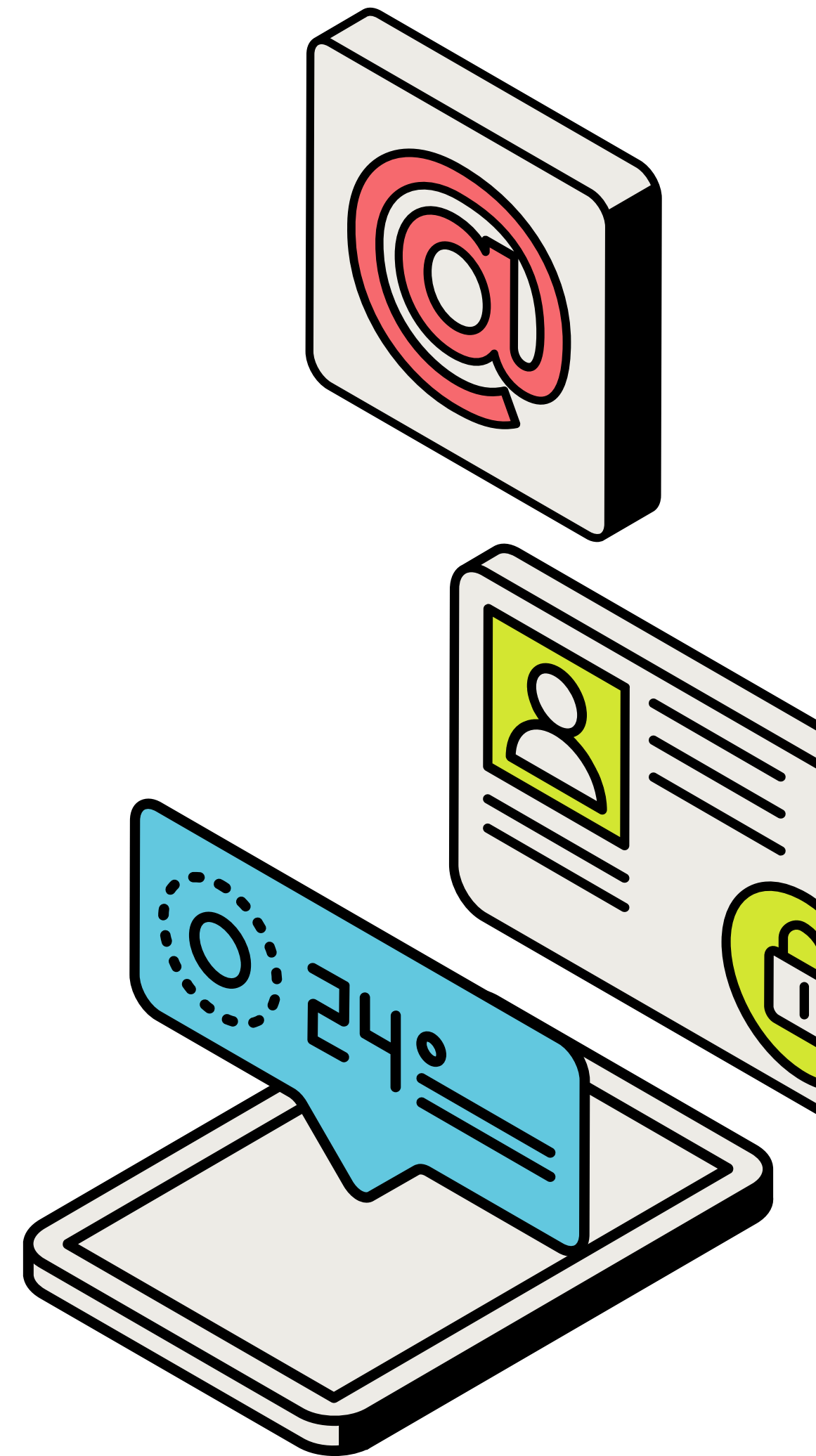
“Sistem Pendingin Otomatis untuk *Handphone* Berbasis Sensor Suhu”



Latar Belakang

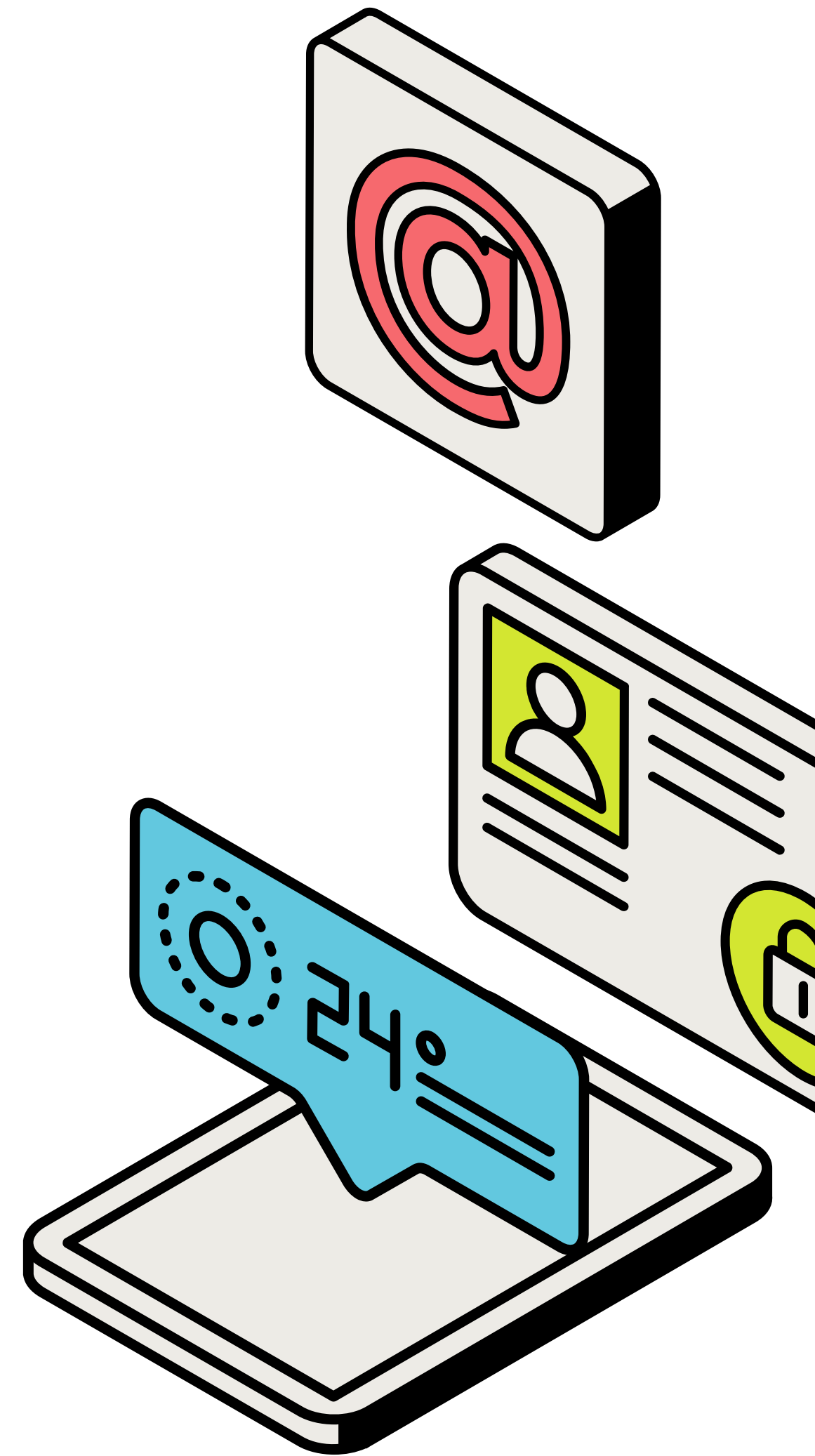
Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan handphone atau smartphone telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan intensif handphone seringkali menyebabkan peningkatan suhu pada perangkat tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan umur baterai handphone. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan overheat, mengurangi kinerja prosesor, dan bahkan dapat merusak komponen internal.

Oleh karena itu, perlu adanya sistem pendingin otomatis yang dapat mengatasi masalah suhu pada handphone. Sensor suhu adalah komponen yang dapat mendeteksi perubahan suhu di sekitarnya. Integrasi sensor suhu pada handphone dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah atau mengatasi masalah suhu berlebih.



Tujuan

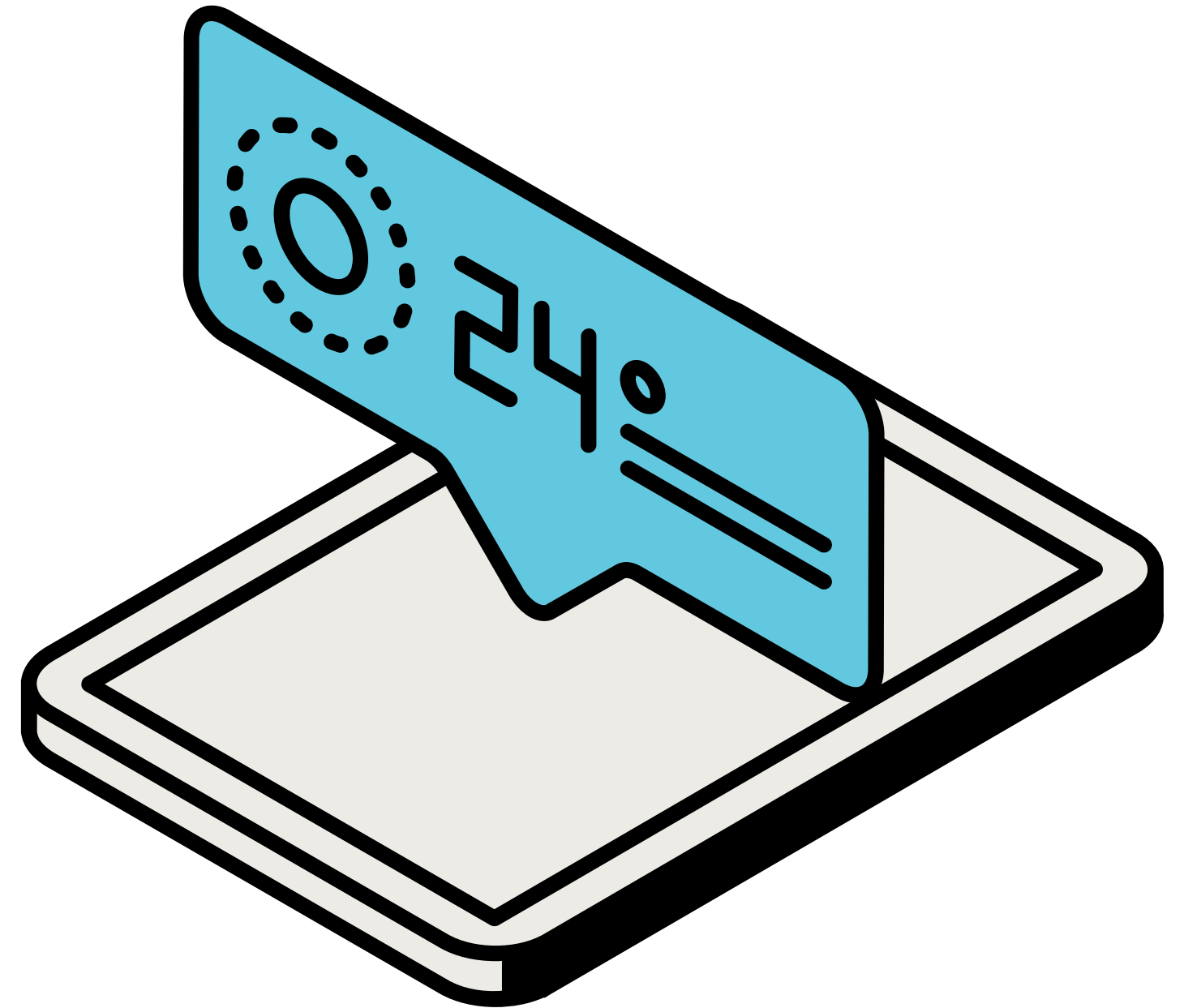
1. Menstabilkan suhu Handphone
2. Memelihara Handphone agar tidak cepat rusak
3. Memperpanjang daya umur baterai
4. Mencegah penurunan kinerja Handphone



Input

Input dari sistem pendingin otomatis menggunakan sensor suhu adalah data suhu yang diterima oleh sensor tersebut. Sensor suhu ini kami menggunakan sensor LM35. Informasi suhu yang dideteksi oleh sensor ini kemudian diteruskan ke unit pengendali pendingin.

Unit pengendali pendingin akan menganalisis data suhu yang diterima dan membandingkannya dengan batas suhu yang telah ditentukan sebelumnya. Jika suhu melebihi atau kurang dari ambang batas yang telah ditetapkan, sistem akan merespon dengan mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat pendingin untuk menjaga suhu dalam kisaran yang diinginkan. Dengan demikian, input dari sensor suhu menjadi kunci dalam pengaturan otomatis sistem pendingin.



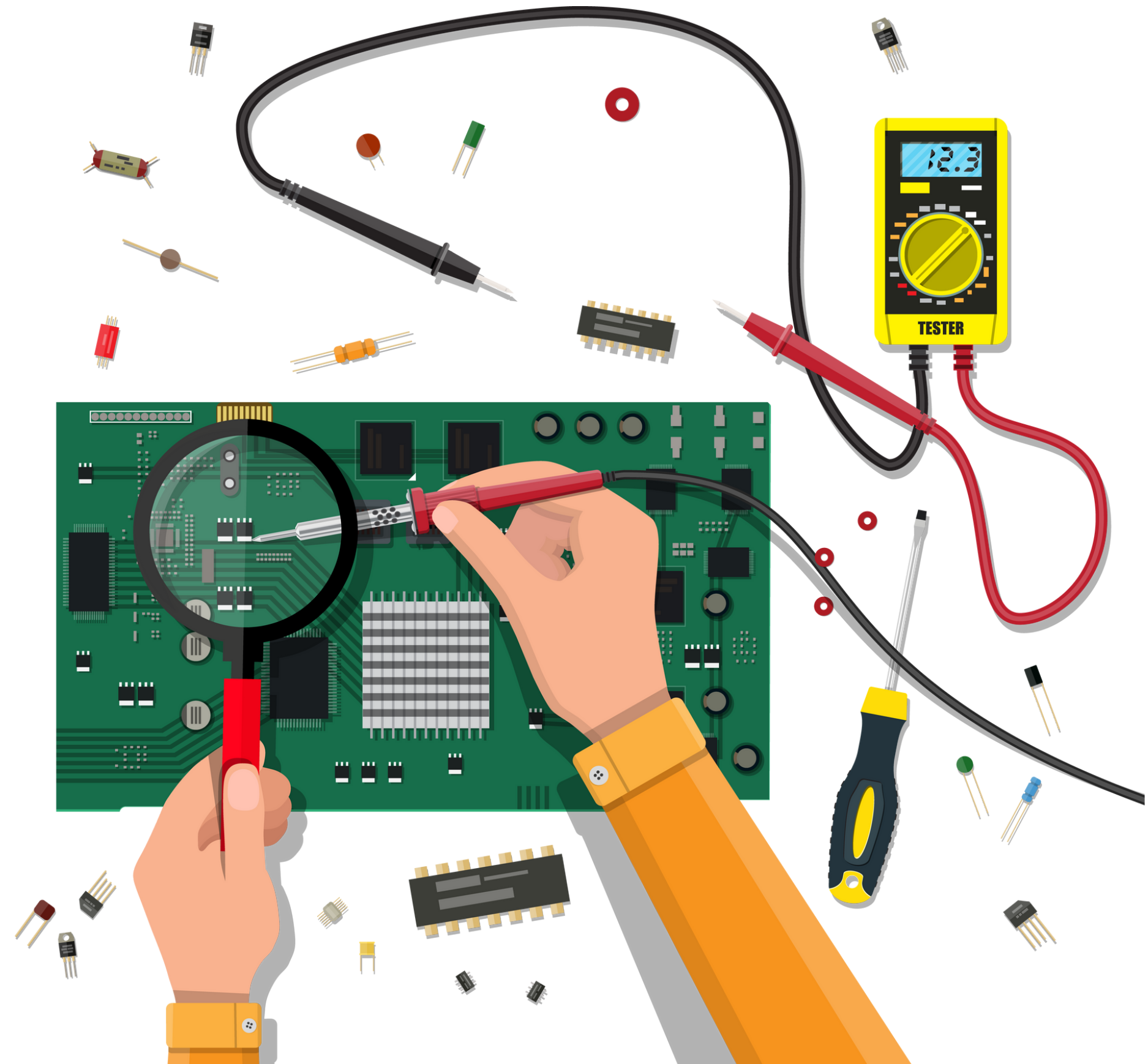
Output

Output dari alat ini adalah kipas yang berputar saat suhu handphone terlalu tinggi. Kipas berputar karena sensor lm35 yang mendeteksi suhu tinggi akan menaikkan tegangan hingga dapat menyalakan kipas. Setelah suhu dari handphone turun, maka sensor akan mendeteksi bahwa suhu disekitarnya turun. Sehingga sensor lm35 akan menurunkan tegangan, maka kipas akan mati secara otomatis.

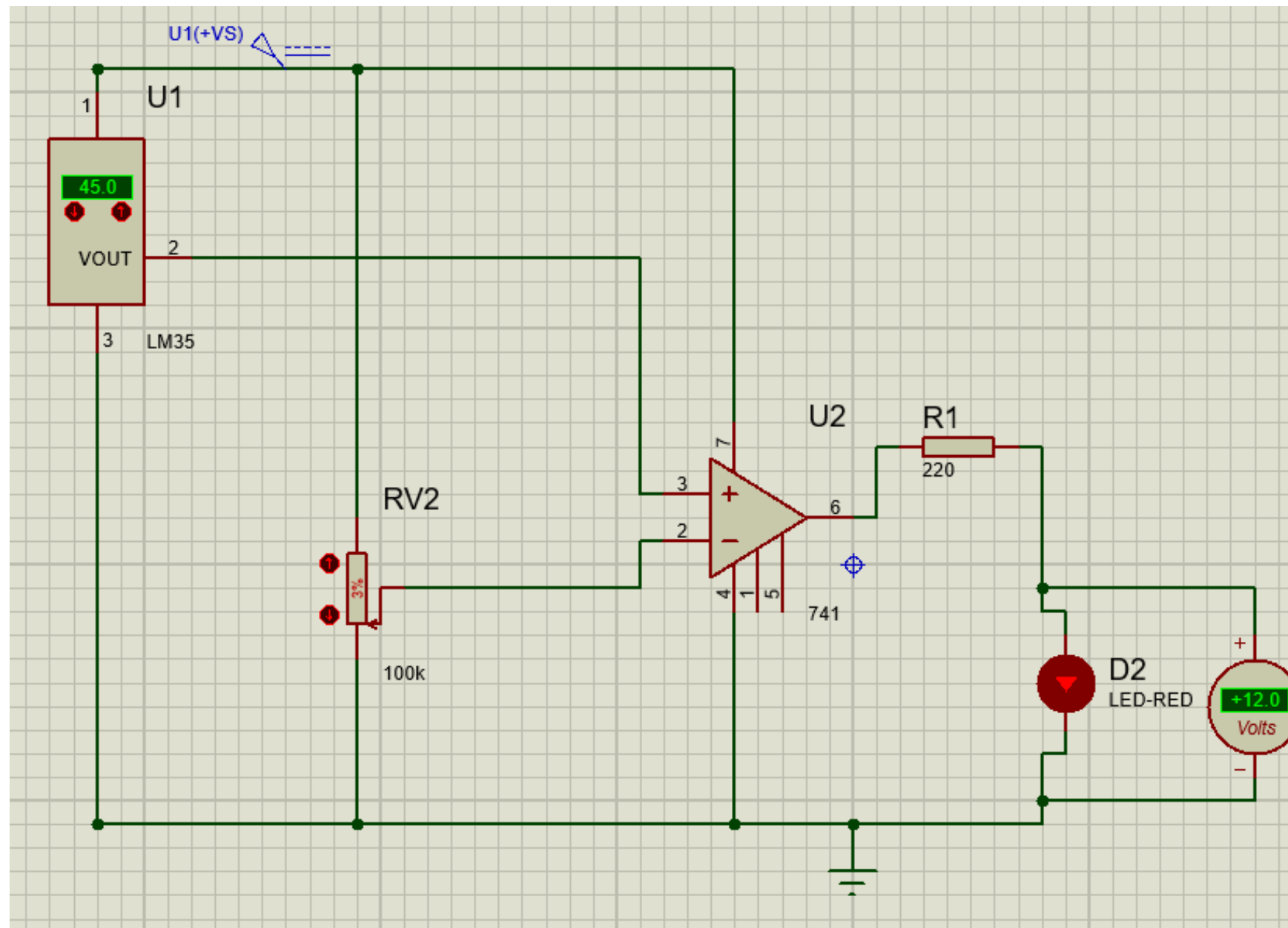


Alat dan Bahan

1. Op-Amp 741
2. Sensor LM35
3. Resistor 220 Ohm
4. Potensiometer 100k Ohm
5. Kipas DC
6. 2 buah baterai 9V
7. Breadboard
8. Jumper



Rangkaian



Cara kerja dari rangkaian sensor suhu LM35 diatas adalah sebagai berikut:

1. Sensor suhu LM35 akan merespon suhu yang ada disekitarnya.
2. Suhu yang sudah direspon oleh LM35 akan diubah langsung ke dalam besaran tegangan listrik yang dikeluarkan melalui kaki nomor 2 pada LM35 (input)
3. Berdasarkan karakteristiknya, setiap 10mV mewakili suhu 1oC, sehingga tegangan yang dikeluarkan oleh LM35 berdasarkan respon suhu lingkungan di sekitarnya dapat dihitung dengan rumus:

$$V_{LM35} = \text{suhu} \times 10\text{mV}$$

Misal: jika suhu yang terukur adalah 50oC, maka $V_{LM35} = 50 \times 10\text{mV} = 500\text{mV} = 0,5\text{V}$

4. LM741 adalah IC op-amp yang digunakan untuk membandingkan nilai input LM35 dengan Vref, sehingga fungsi dari LM741 tersebut adalah sebagai komparator dikaki non-inverting.

$$V_{\text{ref}} = \frac{1}{2} V_{CC}$$

5. Sehingga menurut rangkaian diatas, LED terhubung ke VCC dan untuk menyalakan LED tersebut dibutuhkan input tegangan yang kecil (Low).

Thank you.

